

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема

**ОНТОЛОГИЧНО-БАЗИРАНА МУЛТИАГЕНТНА
СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ШЕВИЦИ**

Дипломант: Атанас Андреас Каймакамис

Специалност:

Факултетен номер:

Научен ръководител:

Пловдив

2026 г.

РЕЗЮМЕ

[Abstract]

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	УВОД.....	8
1.1.	Актуалност и мотивация	8
1.2.	Дефиниране на проблема	8
1.3.	Цел на дипломната работа	8
1.4.	Задачи на дипломната работа	8
1.5.	Обхват и ограничения.....	8
1.6.	Структура на дипломната работа	8
2.	ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ.....	9
2.1.	Българската народна шевица като културно наследство.....	9
2.2.	Етнографски области и регионални шевици.....	9
2.3.	Орнаменти и категории орнаменти.....	9
2.4.	Мотиви, цветове и техники	9
2.5.	Терминология, документални източници и достоверност.....	9
2.6.	Онтологично представяне на предметната област.....	9
2.7.	Разграничение между онтология и дигитален архив	9
2.8.	Изводи	9
3.	ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ	10
3.1.	Java и Spring Boot и Jakarta Persistence API	10
3.2.	JADE.....	10
3.3.	OWL, RDF, Protégé и Apache Jena	10
3.4.	SQL Server и Qdrant	10
3.5.	Python, OCRmyPDF, и Tesseract.....	10
3.6.	Ollama и локални езикови модели.....	10
3.7.	React, TypeScript и Material UI	10
3.8.	Docker и Nginx.....	10
3.9.	Изводи	10
4.	СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ И АРХИТЕКТУРА.....	11

4.1.	Съществуващи решения и сравнителен анализ	11
4.2.	Функционални и нефункционални изисквания	13
4.3.	Обща архитектура на системата	19
4.4.	Семантична архитектура и организация на данните	22
4.5.	Мултиагентна архитектура и разговорна оркестрация.....	24
4.6.	Обработка на документи и RAG архитектура.....	24
4.7.	Архитектура на потребителски интерфейс	25
4.8.	Сигурност, контейнеризация и разгръщане	25
4.9.	Изводи	25
5.	РАЗРАБОТКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО	26
5.1.	Реализация на онтологията и семантично извличане.....	26
5.2.	Мултиагентна комуникация и детерминирана интерпретация...26	
5.3.	Сървърно приложение, REST API и персистентност	26
5.4.	Дигитален архив и управление на медийни ресурси	26
5.5.	Управление на документи и OCR обработка.....	26
5.6.	Генериране, индексирание и извличане на знания	26
5.7.	Интеграция с Ollama и разговорна подсистема	26
5.8.	Потребителски и административен интерфейс.....	26
5.9.	Контейнеризация и системна интеграция	26
5.10.	Тестване и оценяване.....	26
5.11.	Изводи	26
6.	РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ	27
6.1.	Системни изисквания и стартиране	27
6.2.	Работа с публичния каталог	27
6.3.	Разглеждане на понятия и архивни обекти.....	27
6.4.	Работа с разговорния интерфейс	27
6.5.	Преглед на свързани резултати и цитати	27
6.6.	Вход в административния интерфейс	27
6.7.	Управление на архивни обекти и медийни ресурси	27

6.8. Управление и OCR обработка на документи.....	27
6.9. Управление на онтологични понятия.....	27
6.10. Наблюдение на обработващи задачи.....	27
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	28
7.1. Постигнати резултати.....	28
7.2. Основни приноси.....	28
7.3. Ограничения на разработката.....	28
7.4. Насоки за бъдещо развитие.....	28
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.....	29
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	30
Приложение 1. Терминологичен речник.....	30
Приложение 2. REST API.....	30
Приложение 3. Структура на онтологията.....	30
Приложение 4. Модел на базата данни.....	30
Приложение 5. Допълнителни диаграми и екрани.....	30
Приложение 6. Хранилище с програмния код.....	30

1. УВОД

1.1. Актуалност и мотивация

1.2. Дефиниране на проблема

1.3. Цел на дипломната работа

1.4. Задачи на дипломната работа

1.5. Обхват и ограничения

1.6. Структура на дипломната работа

2. ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

2.1. Българската народна шевица като културно наследство

2.2. Етнографски области и регионални шевици

2.3. Орнаменти и категории орнаменти

2.4. Мотиви, цветове и техники

2.5. Терминология, документални източници и достоверност

2.6. Онтологично представяне на предметната област

2.7. Разграничение между онтология и дигитален архив

2.8. Изводи

3. ИСПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ

3.1. Java и Spring Boot и Jakarta Persistence API

3.2. JADE

3.3. OWL, RDF, Protégé и Apache Jena

3.4. SQL Server и Qdrant

3.5. Python, OCRmyPDF, и Tesseract

3.6. Ollama и локални езикови модели

3.7. React, TypeScript и Material UI

3.8. Docker и Nginx

3.9. Изводи

4. СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ И АРХИТЕКТУРА

Настоящата глава представя анализа и архитектурата на информационната система Ethnowear. Първоначално са разгледани съществуващи цифрови платформи и семантични модели, предназначени за съхраняване, организиране, търсене и представяне на културното наследство. Целта на анализа не е да бъде открито решение, което напълно съвпада с предметната област и функциите на Ethnowear, а да бъдат установени утвърдени подходи за организация на културни обекти, описание на метаданни, представяне на документални източници и осигуряване на многоезичен достъп.

Въз основа на сравнителния анализ са формулирани функционалните и нефункционалните изисквания към системата. След това е предоставена общата архитектура на Ethnowear и е обосновано разделянето на отговорностите между онтологията, релационната база данни, файловото хранилище и приложните компоненти. Отделно внимание е отделено на мултиагентната архитектура, обработката на документалните източници, извличането на информация и разговорния достъп чрез локален езиков модел.

Основен архитектурен принцип е, че езиковият модел не представлява първичен източник на културни факти. Формалните понятия и отношенията между тях са определени от онтологията. Архивните обекти, документалните източници и свързаните с тях метаданни се съхраняват в релационната база данни, а оригиналните медийни файлове се управляват чрез отделно файлово хранилище. Езиковият модел има ограничена роля при формулирането на отговор въз основа на предварително извлечени и проверени данни.

По този начин архитектурата съчетава формално представяне на знания, проследимост на документалните източници, детерминирано разсъждение и разбираемо за потребителя представяне на резултатите. Подходът позволява основните функции за търсене и разглеждане на информация да останат достъпни независимо от наличността на компонентите за векторно търсене и генериране на текст.

4.1. Съществуващи решения и сравнителен анализ

В областта на цифровото културно наследство се използват музейни портали, дигитални библиотеки, агрегатори на културно съдържание и структурирани бази знания. Разгледаните решения не са преки аналози на Ethnowear, но позволяват да бъдат установени приложими подходи за съхраняване, описание и представяне на културни обекти.

Сред българските ресурси фондация „Живите български корени“ предоставя фотографски материали и публикации за автентични народни носии. Ресурсът има документална и популяризаторска насоченост, но не беше установен структуриран каталог, формална онтология или публичен приложен програмен интерфейс [1].

Най-близък до предметната област е Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Фондът на Националния етнографски музей съдържа над 55 000 експоната, разпределени в 13 колекции, включително „Шевици“ и „Българско народно облекло“ [2]. Институтът поддържа и специализирани научни архиви, но не беше установен публичен семантичен каталог за автоматизиран анализ на отделните експонати [3].

Регионалният етнографски музей – Пловдив съхранява повече от 60 000 културни ценности. За настоящата разработка са релевантни фондовете „Тъкани и облекло“ и „Фототека и произведения на изобразителното изкуство“. Публичният портал представя фондовете и експозициите, но не предлага специализирано филтриране по орнамент, цвят, техника и етнографска област [4].

Дигиталната библиотека на Нов български университет осигурява достъп до колекции като „Културно наследство“ и „Редки и ценни издания“. Тя представлява потенциален източник на документални материали, но не е специализирана система за описание и анализ на български шевици [5].

В международен контекст Europeana агрегира цифрово културно наследство от европейски музеи, библиотеки и архиви. Платформата използва Europeana Data Model (EDM) и предоставя приложни програмни интерфейси и SPARQL заявки за търсене и извличане на структурирани метаданни [6], [7]. Нейният предметен обхват обаче е значително по-широк и не включва специализиран анализ на български шевици.

Google Arts & Culture е насочена към визуално и разказвателно представяне на културни обекти чрез цифрови изложби, изображения, видео и виртуални посещения [8]. Wikidata, от своя страна, предоставя многоезична база знания със стабилни идентификатори, структурирани твърдения и SPARQL заявки, но не е експертно куриран архив в разглежданата предметна област [9].

CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM) е формална онтология и международен стандарт за интеграция на информация за културно наследство. Той не е крайно приложение, но представлява подходящ ориентир за бъдещо съпоставяне на онтологията на Ethnowear с международно утвърдени семантични модели [10].

Таблица 4.1. Съпоставка между EthnoWear и съществуващи решения

Ресурс	Основно предназначение	Семантичен модел	Специализация за български шевици	Машинен достъп
Български музейни и архивни ресурси	Съхраняване и представяне на културни фондове	Не е установен	Частична	Не е установен
Europeana	Агрегиране на цифрово културно наследство	EDM	Не	API и SPARQL
Google Arts & Culture	Визуално и разказвателно представяне	Не е установен	Не	Не е установен общ публичен API
Wikidata	Структурирана многоезична база знания	RDF	Не	API и SPARQL
CIDOC CRM	Семантичен стандарт за културно наследство	CIDOC CRM	Не	Машинночетим модел
Ethnowear	Семантичен архив и анализ на български шевици	OWL и Apache Jena	Да	REST услуги

Източник: авторска съпоставка въз основа на [1]–[10].

Сравнението показва, че не е установена система, която изцяло да съвпада с предназначението на Ethnowear. Българските институции притежават оригинални фондове и експертен авторитет, Europeana осигурява стандартизирани метаданни, Google Arts & Culture предлага богато визуално представяне, Wikidata поддържа свързани данни, а CIDOC CRM предоставя обща концептуална рамка.

Ethnowear се различава чрез специализацията си в областта на българските народни шевици и чрез съчетаването на OWL онтология, архивни записи, източници, медийни анотации и детерминиран анализ. Системата не замества музейните и научните институции, а предлага машинночетим модел за организиране, търсене и интерпретация на предоставеното знание.

4.2. Функционални и нефункционални изисквания

Изискванията към Ethnowear са определени въз основа на целта на системата, особеностите на предметната област и резултатите от сравнителния анализ. Те обхващат публичното представяне на знания, управлението на архивни данни, семантичния анализ, административните процеси и обработката на документи, векторното извличане и разговорния достъп.

Изискванията определят функционалните и качествените характеристики на завършената система. Те обхващат публичния семантичен каталог, административното управление на архивни обекти, обработката на документи,

векторното индексване, генерирането с допълнено извличане на информация и разговорния достъп чрез локален езиков модел.

4.2.1. Функционални изисквания

Функционалните изисквания определят операциите, които системата трябва да предоставя на публичните потребители и администраторите.

ФИ-01. Разглеждане на семантичния каталог.

Системата трябва да предоставя публичен каталог на основните понятия от предметната област, включително етнографски области, регионални шевици, орнаменти, мотиви, цветове и техники. Каталогът трябва да поддържа търсене, филтриране и странициране на резултатите. Изискването е реализирано.

ФИ-02. Представяне на подробна информация за понятията.

За всяко онтологично понятие трябва да бъде достъпна отделна страница, която обединява наименование, описание, семантични връзки, свързани понятия, архивни примери, изображения и източници. Навигацията между свързаните обекти трябва да използва устойчиви адреси. Изискването е реализирано.

ФИ-03. Детерминиран анализ на характеристики.

Системата трябва да приема избрани характеристики на шевица и да определя тяхното съответствие с представените етнографски области. Резултатът трябва да съдържа оценка и обяснение, получени чрез предварително определени правила и данни от онтологията. Изискването е реализирано на ниво сървърно приложение.

ФИ-04. Управление на архивни обекти.

Администраторът трябва да може да създава, преглежда, редактира и премахва архивни записи. Всеки запис трябва да може да бъде свързан с онтологично понятие, характеристики, източници и медийни обекти. Изискването е реализирано.

ФИ-05. Управление на публикационния процес.

Архивните записи трябва да преминават през определени състояния, включващи чернова, преглед, публикуване и архивиране. Преди публикуване системата трябва да проверява наличието на необходимите данни. Изискването е реализирано.

ФИ-06. Управление на онтологията.

Административният интерфейс трябва да предоставя операции за управление на основните онтологични понятия и техните връзки. Промените трябва да се извършват чрез контролирани сървърни услуги, а не чрез директна редакция от клиентското приложение. Изискването е реализирано.

ФИ-07. Управление на източници и позовавания.

Системата трябва да позволява регистриране на библиографски източници и точни позовавания към страници, раздели или други идентифицируеми части от тях. Архивните и описателните данни трябва да могат да бъдат свързвани с тези позовавания. Изискването е реализирано.

ФИ-08. Управление на изображения и други медийни обекти.

Администраторът трябва да може да добавя медийни файлове, да задава метаданни и да ги свързва с архивни записи и онтологични понятия. Системата трябва да валидира вида и размера на файловете и да предоставя контролиран достъп до тях. Изискването е реализирано.

ФИ-09. Двyezичен потребителски интерфейс.

Публичният и административният интерфейс трябва да поддържат български и английски език. Наименованията на онтологичните понятия трябва да се извличат според избрания език, когато съответният превод е наличен. Изискването е реализирано.

ФИ-10. Разграничаване на публичен и административен достъп.

Публичният каталог и публикуваните архивни записи трябва да бъдат достъпни без идентификация. Операциите за промяна на онтологични и архивни данни трябва да бъдат ограничени до удостоверени администратори. Изискването е реализирано.

Следващите функционални изисквания обхващат обработката на документи, индексирването на знания и разговорния достъп:

ФИ-11. Обработка на дигитализирани документи.

Системата трябва да приема сканирани PDF документи и изображения на страници, да извършва оптично разпознаване на текст и да съхранява както първоначалния резултат, така и редактирания текст. Преди използване на разпознатото съдържание трябва да бъде извършена проверка от администратор. Изискването е реализирано.

ФИ-12. Индексиране и извличане на литературни фрагменти.

Одобрено текстово съдържание трябва да бъде разделяно на фрагменти, свързани с точни библиографски позовавания. Векторните представяния трябва да се съхраняват в Qdrant, докато пълният текст и произходът остават в SQL Server. Изискването е реализирано.

ФИ-13. Генериране на отговори с допълнено извличане.

Системата реализира генериране с допълнено извличане на информация (Retrieval-Augmented Generation, RAG). При обработката на потребителска заявка се извличат релевантни одобрени фрагменти от векторното хранилище Qdrant. Те се

предоставят като контекст на локалния езиков модел, а формираният отговор съдържа проверими позовавания към използваните източници. Изискването е реализирано.

ФИ-14. Разговорен достъп до знанията.

Разговорният интерфейс използва локален голям езиков модел (Large Language Model, LLM), обслужван чрез Ollama. Езиковият модел не осъществява директен достъп до релационната база данни, онтологията или векторното хранилище. Необходимият контекст се предоставя чрез контролирани операции на сървърното приложение и RAG подсистемата. Изискването е реализирано.

4.2.2. Нефункционални изисквания

Нефункционалните изисквания определят качествените характеристики, ограниченията и архитектурните принципи на системата. Те не описват отделни потребителски операции, а условията, при които функционалностите на Ethnowear трябва да бъдат реализирани и използвани.

НФИ-01. Проследимост на информацията.

Архивните и литературните твърдения трябва да могат да бъдат проследени до конкретен източник и точно позоваване. Онтологията трябва да съхранява семантичните зависимости, а релационната база данни — архивните записи, източниците и свързаните с тях метаданни. Изискването е изпълнено за архивните функции на системата.

НФИ-02. Цялост и достоверност на данните.

Публикуването на архивен обект трябва да бъде разрешено само когато са изпълнени определените изисквания за пълнота. Непроверено автоматично извлечено съдържание не трябва да се представя като потвърдено знание. При OCR обработката се изисква човешка проверка, преди извлеченият текст да бъде използван като доверен източник. преди използване на текста като доверен източник.

НФИ-03. Сигурност и контрол на достъпа.

Публичните функции трябва да бъдат отделени от административните операции. Достъпът до административния интерфейс и адресите `/api/admin/**` трябва да се предоставя единствено след успешно удостоверяване. Качваните файлове трябва да бъдат проверявани по вид и размер. Изискването е реализирано в административния интерфейс.

НФИ-04. Надеждност и ограничена зависимост от външни компоненти.

Основните функции за разглеждане на каталога, онтологичните понятия и архивните записи трябва да работят независимо от наличността на компонентите за OCR обработка, векторно търсене и езиково генериране. Отказът на Ollama или Qdrant не трябва да възпрепятства достъпа до детерминирания данни.

НФИ-05. Производителност.

Заявките към каталога и архива трябва да поддържат странициране и ограничаване на броя на върнатите резултати. Често използваните онтологични данни могат да бъдат кеширани, а отговорите на приложния програмен интерфейс не трябва да съдържат неограничени или рекурсивно вложени структури. Изискването е реализирано в основните публични услуги.

НФИ-06. Поддържаемост и разширяемост.

Архитектурата трябва да поддържа ясно разделение между потребителския интерфейс, приложната логика, онтологичния слой, релационното хранилище и обработващите услуги. Интеграцията на OCR обработката, Qdrant и Ollama не променя ролята на детерминирания компоненти. Изискването е изпълнено чрез слоевата организация на системата.

НФИ-07. Оперативна съвместимост.

Системата трябва да използва утвърдени формати и протоколи, включително OWL, RDF, JSON и HTTP REST услуги. Това трябва да позволява бъдещо съпоставяне на онтологията с международни модели и обмен на данни с други информационни системи за културно наследство.

НФИ-08. Използваемост и езикова достъпност.

Потребителският интерфейс трябва да осигурява последователна навигация между каталога, онтологичните понятия и архивните обекти. Интерфейсът трябва да поддържа български и английски език и да представя разбираеми съобщения при липсващи данни или възникване на грешка. Изискването е реализирано, но следва да бъде оценено чрез потребителско тестване.

НФИ-09. Преносимост и конфигурируемост.

Конфигурационните параметри за базата данни, файловото хранилище, Qdrant, Ollama и останалите инфраструктурни услуги се задават чрез външна конфигурация. Контейнерната среда обединява клиентското приложение, сървърното приложение, SQL Server, векторното хранилище и услугите за обработка и генериране на текст. Изискването е реализирано.

НФИ-10. Съхранение и управление на медийни файлове.

Оригиналните изображения и документи трябва да се съхраняват във файлово хранилище, а базата от данни да съдържа техните метаданни, контролни суми и относителни местоположения. Големи двоични файлове не трябва да се записват като Base64 съдържание в релационната база данни. Изискването е реализирано за текущото управление на медийни обекти.

Формулираните функционални и нефункционални изисквания служат като основа за архитектурните решения, представени в следващите раздели. Чрез тях се определя разграничението между семантичното знание, архивните доказателства, векторното извличане и функциите за езиково генериране, като проследимостта и достоверността на информацията се запазват като водещи принципи.

Таблица 4.2. Обобщение на функционалните и нефункционалните изисквания

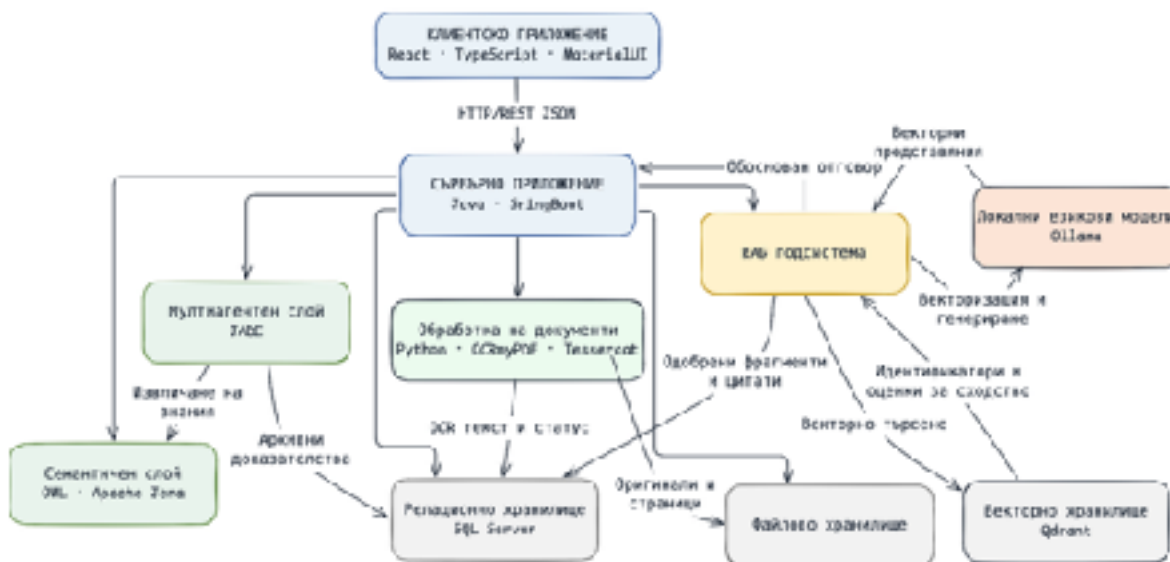
Вид	Идентификатори	Обхват	Статус
Функционални	ФИ-01–ФИ-02	Семантичен каталог и детайлни страници	Реализирани
Функционални	ФИ-03	Детерминиран анализ	Реализиран в сървърното приложение
Функционални	ФИ-04–ФИ-08	Архив, публикационен процес, източници и медийни обекти	Реализирани
Функционални	ФИ-09–ФИ-10	Двуетичност и контрол на достъпа	Реализирани
Функционални	ФИ-11	Обработка на документи и OCR	Реализирано
Функционални	ФИ-12	Векторно индексирание и извличане	Реализирано
Функционални	ФИ-13–ФИ-14	RAG и разговорен интерфейс	Реализирано
Нефункционални	НФИ-01–НФИ-03	Проследимост, цялост на данните и сигурност	Реализирано
Нефункционални	НФИ-04–НФИ-07	Надеждност, производителност, разширяемост и съвместимост	Реализирани в основната архитектура
Нефункционални	НФИ-08	Използваемост и езикова достъпност	Реализирано и оценен
Нефункционални	НФИ-09	Преносимост и контейнеризация	Реализирано
Нефункционални	НФИ-10	Управление на медийни файлове	Реализирано

4.3. Обща архитектура на системата

Ethnowear е разработена като многослойна уеб базирана информационна система, която съчетава семантично представяне на знания, архивни данни, медийни ресурси и многоагентна обработка. Архитектурата разделя потребителския интерфейс, приложната логика, онтологичния слой, релационната база данни и файловото хранилище. Архитектурата включва компоненти за векторно извличане на информация и разговорен достъп чрез локален езиков модел.

Разделянето на отговорностите между компонентите има за цел да ограничи пряката зависимост между тях. Клиентското приложение не осъществява директен достъп до онтологията, базата от данни, файловата система, Qdrant или Ollama. Всички операции преминават през сървърното приложение, което извършва проверка на входните данни, контролира достъпа и координира изпълнението на необходимите приложни услуги.

Общата архитектура на системата е представена на фигура 4.1.



Фигура 4.1. Обща архитектура на EthnoWear

Източник: авторска разработка.

Клиентското приложение е реализирано с React, TypeScript и Material UI. То предоставя публичен каталог, детайлни страници за онтологични понятия и архивни обекти, както и защитен административен интерфейс. Поддържат се български и английски език и последователна навигация между свързаните понятия, архивните записи и медийните ресурси.

Комуникацията между клиентското и сървърното приложение се осъществява чрез приложен програмен интерфейс (*Application Programming Interface*, API), базиран на HTTP и REST. Клиентът изпраща структурирани заявки и получава отговори във формат JSON. Връзките към конкретните страници се изграждат в

клиентското приложение чрез устойчивите идентификатори на онтологичните и архивните обекти.

Сървърното приложение е реализирано с Java и Spring Boot. То представлява основния координационен компонент на системата и съдържа REST контролери, приложни услуги, правила за валидация, механизми за удостоверяване и компоненти за достъп до данни. Контролерите приемат HTTP заявките, но не съдържат основната бизнес логика. Обработката се делегира на специализирани приложни услуги, които използват онтологията, многоагентната система, релационната база данни и файловото хранилище.

Семантичният слой е изграден чрез OWL онтология и Apache Jena. Онтологията съдържа формалните понятия от предметната област и отношенията между тях. В нея са представени етнографски области, регионални шевици, орнаменти, мотиви, цветове и техники. Apache Jena се използва за зареждане, заявяване и контролирано изменение на семантичните данни.

Онтологията представлява основен източник на семантична информация, но не изпълнява ролята на дигитален архив. Тя определя типовете понятия и връзките между тях, докато конкретните архивни обекти, източниците, позоваванията и медийните метаданни се съхраняват в релационната база данни. По този начин не се допуска ненужно дублиране между семантичния и релационния модел.

Многоагентният слой е реализиран чрез платформата JADE. Многоагентният слой включва три агента, които координират приемането на заявката, извличането на знания и формирането на детерминирана интерпретация. Агентите обменят структурирани съобщения и използват приложните услуги на сървърната система. Те не претендират за самостоятелни копия на онтологичните или архивните данни.

Релационният слой използва SQL Server и Jakarta Persistence API. В базата данни се съхраняват архивни обекти, техните характеристики, библиографски източници, точни позовавания, медийни метаданни, анотации и текстови фрагменти. Архивните записи се свързват с онтологичните понятия чрез техните идентификатори, без да се дублира пълната структура на онтологията.

Оригиналните изображения и документи се съхраняват във файловото хранилище. В SQL Server се записват техните метаданни, контролни суми, относителни местоположения и връзки с архивни или онтологични обекти. Това решение отделя управлението на двоичните файлове от релационните данни и предотвратява записването на големи файлове като Base64 съдържание в базата данни.

При стандартна публична заявка взаимодействието между компонентите преминава през следните основни стъпки:

1. Потребителят извършва действие чрез клиентското приложение.
2. Клиентското приложение изпраща HTTP заявка към сървърния API.
3. Сървърът валидира заявката и избира съответната приложна услуга.
4. Приложната услуга извлича семантични данни от онтологията.
5. При необходимост се извличат архивни записи, медийни метаданни и позовавания от SQL Server.
6. Резултатите се обединяват в структуриран модел за отговор.
7. Клиентското приложение визуализира получените понятия, връзки и архивни доказателства.

Административните заявки следват сходен процес, но преминават през допълнителна проверка за удостоверение и права за достъп. Операциите за промяна на онтологията, архивните записи и медийните метаданни се извършват чрез специализирани административни услуги. Публикуването на архивни обекти се допуска само след проверка за наличието на необходимите данни.

Системата включва подсистема за генериране с допълнено извличане на информация (Retrieval-Augmented Generation, RAG). Тя открива релевантни фрагменти от одобрени документални източници и ги предоставя като ограничен контекст на локален голям езиков модел (Large Language Model, LLM).

Qdrant се използва като векторно хранилище за извличане на текстови фрагменти по семантична близост.

Ollama се използва като локална среда за изпълнение на модели за векторни представяния и езиково генериране. Интеграцията се осъществява чрез сървърното приложение, без директната комуникация между Ollama и клиентския интерфейс. Езиковият модел не получава право да изпълнява произволни SQL или SPARQL заявки и не определя самостоятелно културни факти.

RAG подсистемата изпълнява последователност от контролирани операции: приемане на потребителския въпрос, определяне на необходимия тип извличане, търсене във векторния индекс, съпоставяне на резултатите с одобрени фрагменти в SQL Server, зареждане на точните позовавания и генериране на отговор чрез Ollama.

Основен архитектурен принцип е, че Qdrant и Ollama представляват подпомагачи, а не авторитетни компоненти. Онтологията остава основен източник на формалните понятия и отношения, а SQL Server на архивните записи, одобрените текстови фрагменти и библиографските познания. Векторният индекс може да бъде възстановен от съхранените данни, а генерираният текст трябва да бъде обоснован чрез проверими източници.

Архитектурата запазва детерминирани функции независимо от наличността на компонентите за векторно извличане и езиково генериране. Публичният каталог, детайлните страници, архивните записи и семантичният анализ трябва да продължат да функционират при недостъпност на Qdrant, Ollama или разговорната подсистема.

Модулната организация на архитектурата позволява разширяване на Ethnowear, без да се нарушава работата на останалите компоненти. Едновременно с това се запазват проследимост на информацията, разделението на отговорностите и възможност за проверка на резултата.

4.4. Семантична архитектура и организация на данните

Семантичната архитектура на Ethnowear е изградена върху ясно разграничение между знанията за предметната област и конкретните архивни данни. Формалните понятия, техните категории и отношения са представени чрез OWL онтология, докато архивните обекти, библиографските източници, медийните ресурси, анотациите и текстовите фрагменти се съхраняват в релационната база данни. Това разделение позволява предметната област да бъде описана независимо от конкретните експонати и документи =, без да се дублира една и съща информация в различни хранилища.

Онтологията изпълнява ролята на семантичен модел на българските народни шевици. В нея са дефинирани основни класове за етнографски региони, регионални шевици, орнаменти, мотиви, цветове и техники. Отделни класове представят конкретизация на под категории като видове техники и орнаменти, което позволява конкретна категория да бъде разглеждана самостоятелно, така и като представител на по-обща категория.

Регионалните шевици са моделирани като специализации на общото понятие за регионална шевица. Чрез ограничения върху свойствата се определят свързаните етнографски региони, орнаменти, мотиви, цветове и техники. По този начин принадлежността не се представя само като текстово описание, а като формална зависимост, която може да бъде обработена от приложението. Моделът позволява например да бъдат извлечени всички регионални шевици, свързани с определен регион, както и всички шевици, при които се среща конкретен орнамент, цвят, мотив или техника.

Връзките между понятията се представят чрез обектни свойства. Сред тях са отношенията между региони и регионална група, между регион и характерни за него орнаменти, цветове и техники, както и между мотивите и използваните в тях визуални и технологични характеристики. Поддържат се отношения в двете логически посоки, когато това е необходимо за навигация и извличането на свързани резултати. Така системата може да преминава както от регион към използваните в него елементи, така и от конкретен елемент към регион и шевиците, с които е свързан.

Веки онтологичен ресурс притежава международно уникален идентификатор “IRI”, и локално име, използвано във вътрешните операции на системата. IRI служи като устойчив идентификатор при свързването на онтологичните ресурси с архивни записи, медийни анотации и текстови фрагмент. Локалното име се използва при изграждане на адреси, заявяването на конкретни ресурси и обмен на структурирани данни между приложените компоненти.

При създаване или редактиране на архивен обект системата проверява едновременно подадените IRI и локално име. Двете стойности трябва да обозначават един и същи съществуващ онтологичен ресурс. По този начин се предотвратява записването на несъществуващи или несъответстващи класификации в релационната база данни. Проверката запазва референтната цялост между семантичния и архивния слой, без да налага копиране на самата онтология в SQL Server.

Езиковата независимост се реализира чрез многоезични анотации. Основаните наименования се представят чрез `rdfs:label`, алтернативните форми чрез `skos:altLabel`, а описанията чрез `rdfs:comment`. Анотациите се означават с езиков маркер за български или английски език. При заявка приложението избира стойностите, съответстващи на избрания език. Ако подходящо наименование липсва, локалното име може да бъде използвано като техническа резерва стойност.

Алтернативните наименования имат значение и при търсенето. Потребителска заявка може да бъде съпоставена не само с основното наименование на понятието, но и с неговите алтернативни форми и локално име. Това е особено важно за предметната област, в която различни източници могат да използват регионални, исторически или правописни варианти на един и същ термин.

Достъпът до онтологията се осъществява чрез Apache Jena. При зареждане се създават два логически модела: модел на явно зададените твърдения и модел, който включва резултатите от прилагането на правилата за изход. Операциите за четене използват модела с изводи, което позволява приложението да отчита не само непосредствено записаните отношения, но и зависимостите, произтичащи от класовата йерархия и семантичните ограничения.

Приложният слой не предоставя на клиентското приложение директен достъп до Jena или до физическия файл на онтологията. Вместо това използва специализирани операции. За извличане на региони, регионални групи, шевици, орнаменти, мотиви, цветове и техники. Поддържат се и операции за извличане на отношенията между тях. Този подход ограничава зависимостта на потребителския интерфейс от конкретна технология за съхраняване и позволява връщането на предварително структурирани модели за отговор.

При заявяване на детайли страница системата обединява информация от семантичния и релационния слой. От онтологията се извличат наименованието, описанието, типът и семантичните връзки на ресурса. От SQL Server се зареждат свързаното авторско съдържание, архивните записи, медийните ресурси,

библиографските източници и точните позовавания. Получените данни се комбинират в един приложен модел, който се представя на клиентското приложение.

Това обединение не променя отговорностите на отделните хранилища. Онтологията определя какви понятия съществуват и как са свързани, докато релационната база данни съхранява конкретните доказателства и съдържание. Например понятието за даден орнамент и отношенията му с регион и мотив принадлежат към онтологията, а конкретна фотография, музейна единица или цитат, удостоверяващи неговата употреба, принадлежат към архивния слой.

Архитектурата поддържа и контролирано изменение на семантичните данни. Административните операции се изпълняват върху модел на явно зададените твърдения. След успешно изменение онтологията се записва, проверява се дали полученият файл може да бъде повторно зареден и се обновява моделът с изводи. При неуспешна операция първоначалното състояние се запазва. Така се намалява рискът частична или невалидна промяна да наруши семантичния модел.

Паралелният достъп се управлява така, че множеството операции за четене да могат да използват онтологията, докато измененията се изпълняват последователно. След промяна се обновяват и кашираните справочни данни, за да не бъдат предоставяни остарели наименования или отношения. Този механизъм е съществен за административния интерфейс, чрез който избрани видове онтологични ресурси могат да бъдат добавяни и редактирани.

Семантичната организация се използва и от останалите компоненти на Ethnowear. Мултиагентният слой извлича понятия и отношения чрез приложените услуги, без да поддържа собствено копие на онтологията. Архивният слой използва устойчивите IRI за класифициране на записи и медийни ресурси. RAG подсистемата свързва извлечените текстови фрагменти с проверими библиографски източници и с релевантните понятия от предметната област, като онтологията остава авторитетният източник за класовете и отношенията.

В резултат семантичната архитектура осигурява единна терминология, двуезично представяне и проследими връзки между понятията и архивните доказателства. Разделянето между онтология, релационни данни и файлови ресурси позволява всеки вид информация да бъде съхраняван и обработван според неговата природа, както в потребителския интерфейс резултатите се представят като свързано информационно цяло.

4.5. Мултиагентна архитектура и разговорна оркестрация

4.6. Обработка на документи и RAG архитектура

4.7. Архитектура на потребителски интерфейс

4.8. Сигурност, контейнеризация и разгръщане

4.9. Изводи

5. РАЗРАБОТКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

5.1. Реализация на онтологията и семантично извличане

5.2. Мултиагентна комуникация и детерминирана интерпретация

5.3. Сървърно приложение, REST API и персистентност

5.4. Дигитален архив и управление на медийни ресурси

5.5. Управление на документи и OCR обработка

5.6. Генериране, индексиране и извличане на знания

5.7. Интеграция с Ollama и разговорна подсистема

5.8. Потребителски и административен интерфейс

5.9. Контейнеризация и системна интеграция

5.10. Тестване и оценяване

5.11. Изводи

6. РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. Системни изисквания и стартиране

6.2. Работа с публичния каталог

6.3. Разглеждане на понятия и архивни обекти

6.4. Работа с разговорния интерфейс

6.5. Преглед на свързани резултати и цитати

6.6. Вход в административния интерфейс

6.7. Управление на архивни обекти и медийни ресурси

6.8. Управление и OCR обработка на документи

6.9. Управление на онтологични понятия

6.10. Наблюдение на обработващи задачи

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Постигнати резултати

7.2. Основни приноси

7.3. Ограничения на разработката

7.4. Насоки за бъдещо развитие

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- [1] ФОНДАЦИЯ „ЖИВИТЕ БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ“. Българските корени: Етнография на България [онлайн]. [прегледан 17.08.2026]. Достъпен на: <https://www.bulgarianroots.bg/>
- [2] ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН. Музеен фонд [онлайн]. [прегледан 17.08.2026]. Достъпен на: <https://iefem.bas.bg/музейни-фондове.html>
- [3] ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН. Научни архиви [онлайн]. [прегледан 17.08.2026]. Достъпен на: <https://iefem.bas.bg/архив-2.html>
- [4] РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ. Фондове [онлайн]. [прегледан 17.08.2026]. Достъпен на: <https://ethnograph.info/muzeyat/fond/>
- [5] НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ. Дигитална библиотека [онлайн]. [прегледан 17.08.2026]. Достъпен на: <https://nbu.bg/bg/library/elektronni-resursi/digitalna-biblioteka>
- [6] EUROPEANA FOUNDATION. About Europeana [онлайн]. [прегледан 17.08.2026]. Достъпен на: <https://www.europeana.eu/en/about-us>
- [7] EUROPEANA FOUNDATION. Europeana APIs [онлайн]. [прегледан 17.08.2026]. Достъпен на: <https://pro.europeana.eu/page/apis>
- [8] GOOGLE. Google Arts & Culture [онлайн]. [прегледан 17.08.2026]. Достъпен на: <https://artsandculture.google.com/>
- [9] WIKIMEDIA FOUNDATION. Wikidata: Introduction [онлайн]. [прегледан 17.08.2026]. Достъпен на: <https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction>
- [10] CIDOC CRM SPECIAL INTEREST GROUP. CIDOC Conceptual Reference Model [онлайн]. [прегледан 17.08.2026]. Достъпен на: <https://cidoc-crm.org/>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Терминологичен речник

Приложение 2. REST API

Приложение 3. Структура на онтологията

Приложение 4. Модел на базата данни

Приложение 5. Допълнителни диаграми и екрани

Приложение 6. Хранилище с програмния код